

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Phenyl isocyanate</b>                      |
| Cat No. :            | <b>L06169</b>                                 |
| Eş anlamlılar        | Isocyanic acid, phenyl ester; Phenylcarbimide |
| CAS No               | 103-71-9                                      |
| EC No                | 203-137-6                                     |
| Molekül formülü      | C7 H5 N O                                     |
| REACH kayıt numarası | -                                             |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

### Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite

Kategori 4 (H302)

Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar

Kategori 1 (H330)

Cilt Aşınması/Tahrişi

Kategori 1 C (H314)

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 (H318)

Solunum Hassaslaştırma

Kategori 1 (H334)

Cilt Hassaslaştırma

Kategori 1 (H317)

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 3 (H335)

### Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite

Kategori 1 (H400)

Kronik sucul toksisite

Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H330 - Solunması halinde öldürücüdür

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

### Önlem İfadeleri

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## 2.3. Diğer zararlar

Suyla temas ettiğinde bozunur  
Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen           | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate | 103-71-9 | EEC No. 203-137-6 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Bileşen           | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Phenyl isocyanate | -                                          | 1        | -               |

| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Acil tıbbi müdahale gereklidir. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.                                                                                                                                                                                                                          |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                     |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                        |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solunma                                  | Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Açık havaya çıkarın. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                     |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. . Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Alerjik

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx), Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Hidrojen siyanür (hidrosiyamik asit), Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Çevreye verilmesinden kaçının. Döküntüleri toplayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. İnert emici madde ile çekin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Sisini/buharını/spreyini solumayın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

## Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı.

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen           | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                                       | Fransa | Belçika                                                                                                                                        | İspanya                                                                            |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate |                | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |        | TWA: 0.005 ppm 8 üren<br>TWA: 0.024 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 0.015 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.073 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen           | İtalya | Almanya                                                                                                                | Portekiz | Hollanda | Finlandiya                                                                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate |        | TWA: 0.01 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 |          |          | STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen           | Avusturya                                                                                                                                                                                                        | Danimarka | İsviçre                                                                          | Polonya | Norveç |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Phenyl isocyanate | MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |           | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |        |

| Bileşen           | Bulgaristan | Hırvatistan | İrlanda                                                      | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Phenyl isocyanate |             |             | TWA: 0.005 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Bileşen           | Estonya                                                               | Gibraltar | Yunanistan | Macaristan | İzlanda                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate | TWA: 0.005 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           |            |            | STEL: 0.01 ppm 5 minutes<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|  |                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 0.01 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  |  |  | TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value shall be applied in ppm for those isocyanates for which no limit value has been defined<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen           | Letonya                    | Litvanya                                                                                                        | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Phenyl isocyanate | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.005 ppm IPRD<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Bileşen           | Rusya                                       | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya                                                                                                                           | İsveç                                                                                                                                                             | Türkiye |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Phenyl isocyanate | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.01 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.005 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyei korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı                            |                           |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Görünüm                          | Açık sarı                       |                           |
| Koku                             | keskin                          |                           |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                 |                           |
| Erime noktası/aralığı            | -31.3 °C / -24.3 °F             |                           |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                 |                           |
| Kaynama noktası/aralığı          | 162 - 163 °C / 323.6 - 325.4 °F | @ 760 mmHg                |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Alevlenir                       | Test verilerine dayanarak |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                     | Sıvı                      |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok                 |                           |
| Parlama Noktası                  | 51 °C / 123.8 °F                | Metod - CC (kapalı kap)   |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 645 °C / 1193 °F                |                           |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                 |                           |
| pH                               | Uygulanamaz                     |                           |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok                 |                           |
| Suda Çözünürlük                  | Bozunur                         |                           |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil              |                           |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                 |                           |
| Buhar Basıncı                    | 2.5 mbar @ 20 °C                |                           |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.095                           |                           |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                     | Sıvı                      |
| Buhar Yoğunluğu                  | Bilgi mevcut değil              | (Hava=1.0)                |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)              |                           |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü C7 H5 N O  
Molekül Ağırlığı 119.12  
Patlayıcı Özellikleri patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Neme duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbiri.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Neme maruz bırakma.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Bazlar. Kuvvetli oksitleyici maddeler. Alkoller. Aminler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit). Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral Kategori 4  
Dermal Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Solunma Kategori 1

| Bileşen           | LD50 Oral                | LD50 Dermal           | LC50 Inhalasyon               |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Phenyl isocyanate | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | 7127 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.022 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 1 C

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili Kategori 1  
Cilt Kategori 1  
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | AMES Testinde mutajen değildir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (f) karsinogenisite;                       | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (g) Üreme toksisitesi;                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                  | Kategori 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sonuçlar / Hedef Organlar                  | Solunum sistemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;            | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hedef Organlar                             | Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                  | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diğer Advers Etkiler                       | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır. Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, | Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Madde için hiçbir ekotoksisite veri yoktur bu yüzden su ile reaksiyona girer.

| Bileşen           | Mikrotoks                | M-Faktör |
|-------------------|--------------------------|----------|
| Phenyl isocyanate | EC50 = 20.21 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Nitelik kaybı

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir  
Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
Suyla temas ettiğinde bozunur.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir. Bilgi mevcut değil. Suyla temas ettiğinde bozunur.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün suyla reaksiyona girdiğinden biyolojik olarak birikmez

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Suyla temas ettiğinde bozunur muhtemelen çevrede hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

Suyla temas ettiğinde bozunur. Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## değerlendirmesinin sonuçları

biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler

### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticiler

### Ozon tabakasını yokediciler

### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN numarası

UN2487

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

PHENYL ISOCYANATE

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### Alt Zararlılık Sınıfı

3

#### 14.4. Ambalajlama grubu

I

### ADR

#### 14.1. UN numarası

UN2487

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

PHENYL ISOCYANATE

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### Alt Zararlılık Sınıfı

3

#### 14.4. Ambalajlama grubu

I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

#### 14.1. UN numarası

UN2487

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

PHENYL ISOCYANATE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### Alt Zararlılık Sınıfı

3

#### 14.4. Ambalajlama grubu

I

### 14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir

IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen           | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate | 103-71-9 | 203-137-6 | -      | -   | X     | X    | KE-21463 | X    | X                                                        |

| Bileşen           | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Phenyl isocyanate | 103-71-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar** Uygulanamaz

| Bileşen           | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate | 103-71-9 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Bileşen           | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenyl isocyanate | 103-71-9 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

**Ulusal Yönetmelikler**

**WGK Sınıflandırması**

Değerleri için tabloya bakın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

| Bileşen           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Phenyl isocyanate | WGK2                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H330 - Solunması halinde öldürücüdür  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya Çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Korumaya Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlayan  
Hazırlanma Tarihi  
Revizyon Tarihi  
Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department  
20-Eyl-2011  
16-Şub-2024  
Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phenyl isocyanate

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**